《电子电路与系统基础（1）》-A 班（电阻电路） 2021 年春季学期期末考试试题

学号: 姓名: 日期：2021.06.13

❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿

此为电电 1A 考卷，请在答题纸右上角写清楚“电 1A”。本考卷满分 108 分，超过 100 分按 100 分计。

一、填空题（本题 60 分：答题纸上答题时，需标注清楚题号和括号编码，之后写答案。连空填写公式时，前空出现过的电量符号后空可以直接引用以简化公式描述。）

1、下列功能电路纯属电能转换电路的包括（❶）。

(A)放大器 （B）滤波器 （C）振荡器 （D）整流器 （E）逆变器

2、电磁场问题可以转换为便于分析的电路问题的限定性条件为（❶）

3、图 1 所示 6 个电阻均为 1kΩ电阻，填写左上结点位置的结点电压（❶）V。图中三个箭头方向是三条支路的电流参考方向，请在对应空中填写这三条支路的支路电流（❷）mA、（❸）mA、（❹）mA。提示：图中没有黑点标记的交叉支路无连接关系。

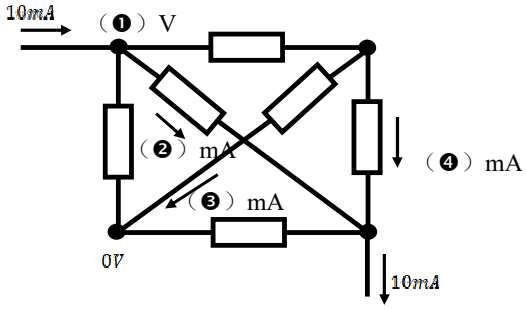


图 1 某线性电阻电路

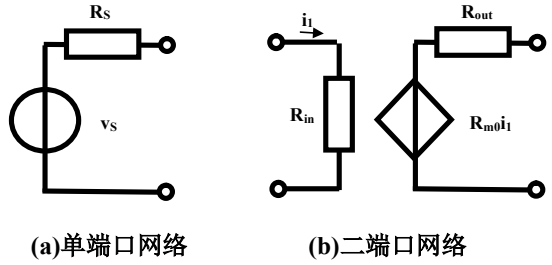
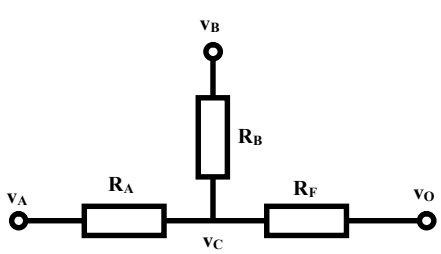


图 2 单端口网络和二端口网络

3、图 2 所示电路中的等效电阻均为正电阻。具有向端口外提供电功率能力的网络是有源网络，那么单端口网络 a 的有源性条件为（❶），在端接匹配情况下，该网络可以向端口外提供的最大功率为（❷）；二端口网络 b 的有源性条件为（❸），该网络端口 1 端接戴维南源(v_S, R_S)，端口 2 端接负载电阻R_L，该网络端接匹配条件为（❹），在该匹配条件满足情况下，该二端口网络的最大功率增益为（❺）。



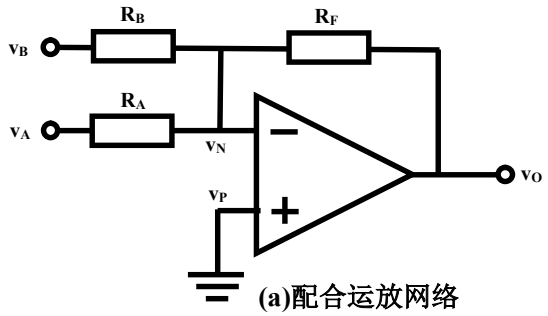


图 3 线性电阻网络

4、已知图 3a 中 A、B、O 三点电压分别为v_A、v_B、v_O，请证明 N 点电压v_N是前述三个电压的加权平均，证明过程如下，并在每一步清晰标记你采用的是哪个电路定律或电路定理。可以在原图标记电量符号，可以自己画图说明：（❶）。显然，最终结果为$v_N = (❷)v_A + (❸)v_B + (❹)v_O$。将前述电路加载到运放电路上，如图 3b 所示，由于是负反馈连接方式，故而可以假设运放工作在线性放大区，可以利用理想运放的虚短、虚断特性进行电路分析，利用虚短特性知$v_N =$（❺），利用虚断特性知$v_N =$（❻），从而最终有$v_O = (❼)\, v_A + (❽)v_B$。

5、某单端口网络端口电压$v(t)$、端口电流$i(t)$按关联参考方向定义，测得端口电压端口电流

关系为$i(t)=\left(2+\cos t+v(t)\right)\cdot v(t)$，该单端口网络应建模为（❶）<线性/非线性>（❷）<时变/时不变>（❸）<电阻/电源/电容/电感/晶体管>。

6、测量获得某单端口网络的端口伏安特性曲线，如果将该网络建模为诺顿电流源，那么源电流为（❶），请画出源内阻的伏安特性曲线（❷）。

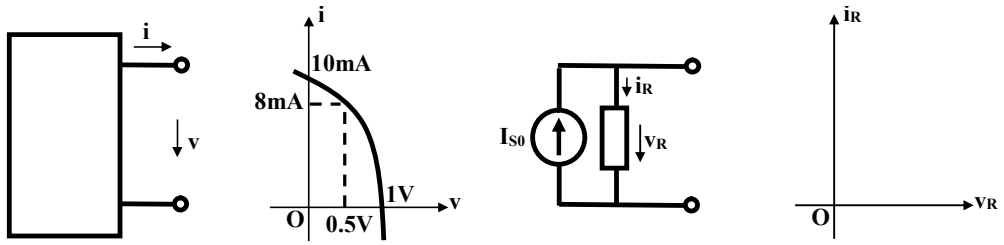


图 4 某单端口网络端口测量与等效电路

7、三个电压信号叠加后施加到 1kΩ电阻上，$v_s(t)=1+4S_2(t)+0.5\cos(3\omega_0 t+\varphi_0)$（单位：伏特），其中，$4S_2(t)$是周期为 1ms 的±4V 之间来回翻转的 50%占空比的方波信号，正弦信号表达式中的$\omega_0=2\pi f_0$，$f_0=1kHz$，而相位φ_0可调，直至调整到使得电阻获得最大的功率，问此时电阻上获得的功率为（❶）dBm，及对应的有效值电压为（❷）V。

8、对于图 5 所示电阻电路，请以结点 A 和结点 B 对地结点电压v_A、v_B为未知量，列写结点电压法方程（❶）；以回路 1 和回落 2 回路电流i_{l1}、i_{l2}为未知量，列写回路电流法方程（❷）。

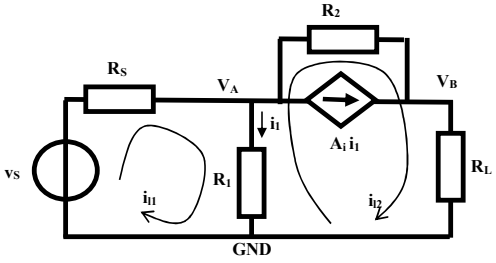


图 5 线性电阻电路 5

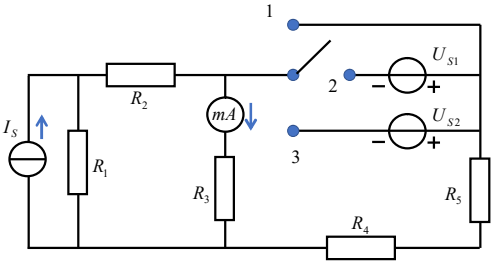


图 6 线性电阻电路 6

9、对于图 6 所示电路，所有电阻均为线性时不变电阻，标记 mA 的圆圈代表毫安表，其等效电路为短路线，用于测量支路电流大小。当开关置于位置 1 时，毫安表读数为 30mA，当开关置于位置 2 时，毫安表读数为-50mA，那么当开关置于位置 3 时，毫安表读数是（❶）。图中$U_{S1}=8V$，$U_{S2}=12V$，恒流激励I_S和所有电阻阻值均未知。给出上述结论的详尽分析过程为（❷），分析的关键是利用了（❸）<什么电路定律、电路定理或电路分析方法>。

10、小明要进行某二端口网络 h 参量的测量，该二端口网络端口处看不到内部独立源的作用。h_{22}参量的测量方案为（❶）<画 h 参量测量示意图，图上标记电量符号，旁边标记 h_{22}如何用图上的激励和响应电量表述的），h_{21}参量的测量方案为（❷）。测量结束后，获得如下的 h 参量，$h=\begin{bmatrix}h_{11} & h_{12}\\ h_{21} & h_{22}\end{bmatrix}$，对应该 h 参量的等效电路为（❸）。之后小明在端口 1 加载戴维南电压源（v_S,R_S），在端口 2 端接负载R_L，那么在负载电阻上测量获得的负载电压v_L和之前测量的 h 参量之间必然具有如下关系v_L =(❹) v_s，同时从端口 1 看入的输入（❺）<阻抗/导纳>=(❻)，从端口 2 看入的输出（❼）=（❽）。

11、放大器中，晶体管的功能为（❶）。

12、在分析含二极管的运放电路时，可先假设二极管是（❶）的（先把二极管从电路中抠出来），分析剩余电路，确认二极管两端电压：如果二极管两端电压使得二极管 （❷） ，说明假设成立（二极管摁回去不改变电路分析结果）；如果二极管两端电压使得二极管（❸），说明假设不成立（二极管摁回去电路工作情况将会改变），需要重新假设二极管是（❹）的，

再行分析，直至确认新的假设成立。

13、NMOSFET 的 N 型沟道为受控的非线性电阻，当 MOS 电容两端电压 V_{GS}（❶）<升高/降低>时，沟道内累积的净负电荷增多，沟道增厚，沟道电阻变（❷）<大/小>，从而形成了沟道电阻的受控特性。随着沟道两端电压 V_{DS} 的（❸）<增加/降低>，沟道形状发生变化，漏端沟道变薄，直至夹断，沟道电阻变（❹）<大/小>，从而形成沟道电阻的（❺）特性。NMOSFET 工作于恒流区的条件为（❻）。

14、对于图 7 所示电流镜电路，已知两个 PMOS 的阈值电压$V_{TH} = 0.5V$，工艺参量$\mu_p C_{ox} = 320\,\mu A/V^2$，不考虑厄利效应，现希望电流镜电路能够为负载电阻提供 1mA 的恒流，则需设定R_D =（❶）kΩ，同时对负载电阻 RL 作出如下限定：（❷）。本电流镜电路分析过程为（❸）。

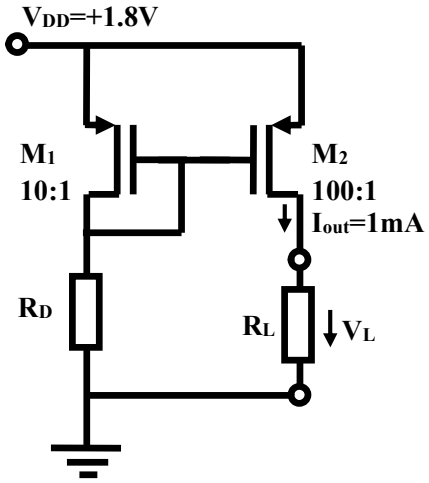


图 7 电流镜电路

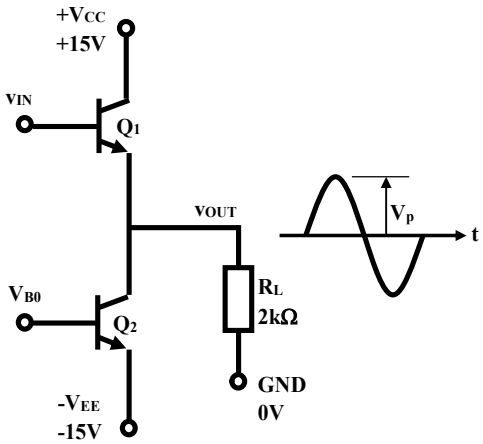


图 8 A 类缓冲器电路

15、如图 8 所示，这是一个 A 类电压缓冲器（CC 组态放大器）。为了使得负载电阻上的正弦波电压摆幅为±14V，则要求设置 V_{B0} 使得（❶）。此种情形下工作的缓冲电路，正电源 V_{CC} 释放了（❷）mW 的功率，负电源 V_{EE}（❸）<释放，吸收>了（❹）mW 的功率，（❺）< Q_1/ Q_2>纯吸收直流功率（❻）mW，（❼）< Q_1/ Q_2>吸收直流功率（❻）mW，将其中（❼）mW 转换为交流功率释放出来，该交流功率被负载 R_L 吸收，显然该缓冲放大器的效率为（❽）。

16、对于图 9 所示差分放大电路，应设置V_B =（❶）V 从而使得尾电流为 1mA。为了确保所有晶体管全部工作于恒流导通区，输入共模范围为（❷）。现假设输入信号中的共模信号位于输入共模范围的中间值附近，并同时加载差模电压，那么差模放大倍数为（❸），这里不考虑晶体管的厄利效应。当差模正弦信号超过（❹）时，输出将会出现较为严重的切顶现象，此时两个差分对管可等效为（❺）。

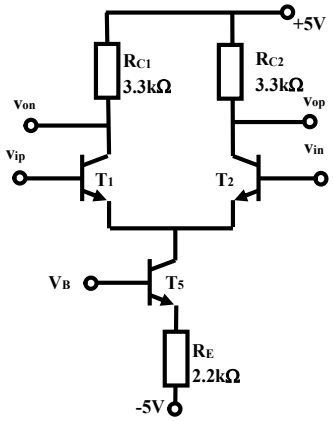


图 9 差分放大电路

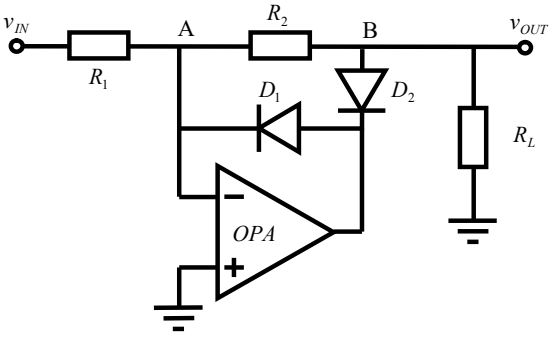


图 10 二极管运放电路

二、对于如图 10 所示的运放二极管电路，请分析其输入输出转移特性关系方程，画出输入输出转移特性曲线。并画出当输入电压信号为 1V 幅度的正弦波信号时，对应输出电压信号的波形图。

三、董事会有四位董事，其中董事长 A 的投票按两票计，其他三位董事 B、C、D 的投票则只做一票计，以简单多数确认决议是否通过，请设计一个数字电路完成上述决策。

1） 画出真值表

2） 画出卡诺图，给出逻辑表达式$Z = f(A, B, C, D)$

3） 用标准 CMOS 实现上述逻辑。

四、如图 11 所示的晶体管放大器，其中C_B、C_C、C_E为大电容，L_C为大电感，$R_{B1} = 33k\Omega$，$R_{B2} = 24k\Omega$，$R_E = 1.5k\Omega$，$R_S = 100\Omega$，$R_L = 10k\Omega$，晶体管 T 的电流增益$\beta = 400$，厄利电压$V_A = 150V$。电源电压$V_{CC} = 5V$。

（1）直流分析获得晶体管的直流工作点。

（2）交流小信号分析，获得信源（vs，RS）对接端口看入的输入阻抗，RL 对接端口看入的输出阻抗，以及电压增益$A_v = \frac{v_L}{v_S}$。

（3）确定晶体管 T 的 CE 端口电压、电流，说明晶体管吸收直流电能，释放交流电能。

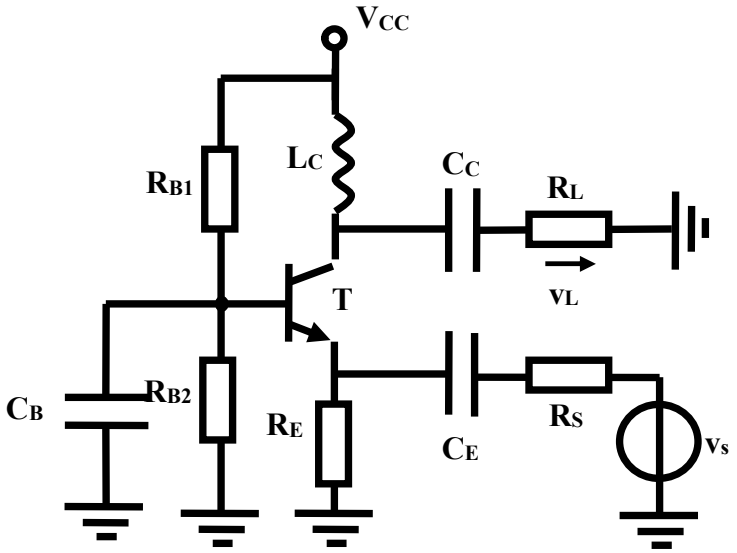


图 11 晶体管放大器